Fase 1 — Levantamento de bases de dados

Dashboard de Enchentes em Porto Alegre · Projeto Extensionista INCT SiMAI

Equipe: Pedro Fam e Francisco Cassol · Disciplina Coleta, Preparação e Análise de Dados

28 de outubro de 2026

1. Resumo

Este relatório cumpre a Fase 1 do projeto: descreve a ferramenta atual do INCT SiMAI, perfila o arquivo `data.json` fornecido, cataloga as bases de dados sobre enchentes no Rio Grande do Sul que a equipe verificou e justifica a escolha das bases e da pergunta da Tela 2.

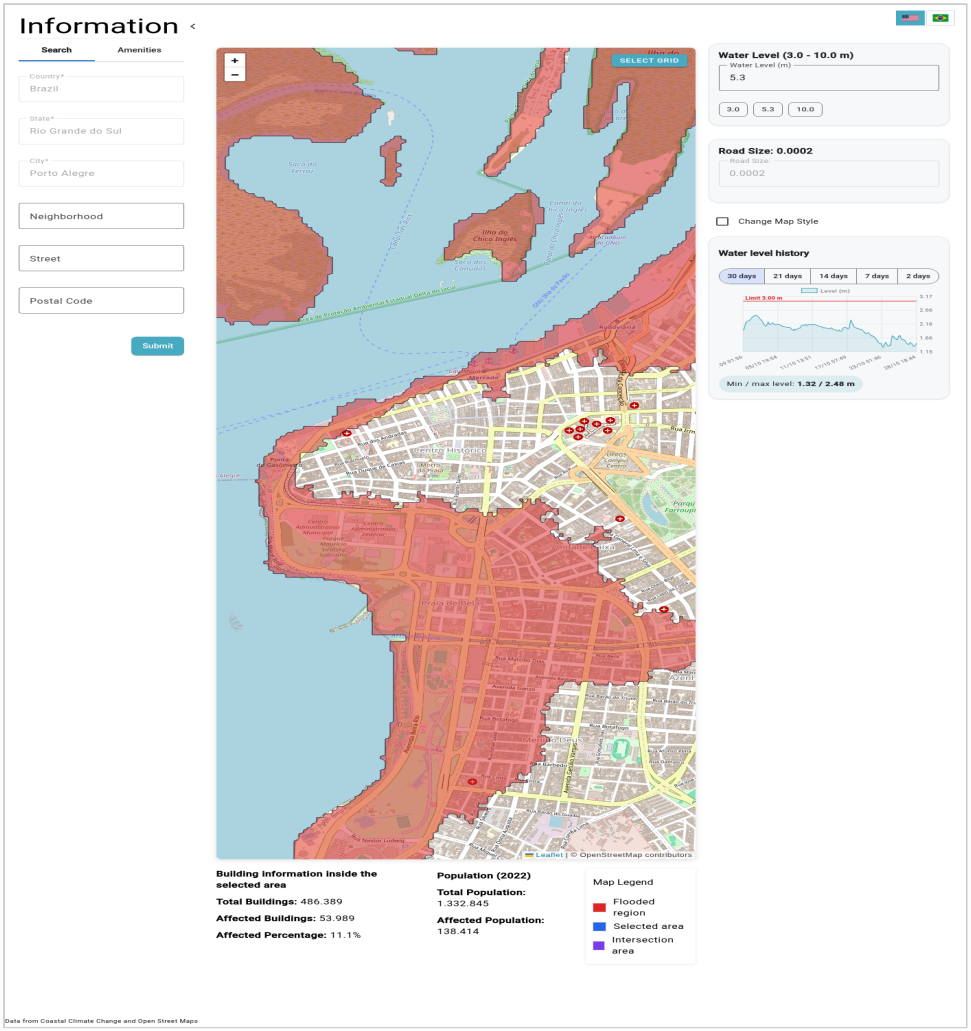
Escolha para a Tela 2. A Tela 2 vai responder à pergunta: *"Os níveis da simulação já aconteceram de verdade? Com que frequência o Guaíba passa da cota de inundação, e o que a simulação do INCT diz sobre os níveis que a cidade já viveu, inclusive em maio de 2024?"* Para isso usaremos, em ordem de prioridade:

1. **Telemetria da ANA** (estações Cais Mauá C6 e Usina do Gasômetro), coletada por código via a API pública da Agência Nacional de Águas. Série de 15 em 15 minutos desde julho de 2014.
2. **Série de cotas máximas anuais 1899–2024** do Estudo Hidrológico do DMAE (Rhama Analysis, junho de 2026), extraída por código do PDF.
3. **Banco de dados das cheias de maio de 2024** da UFRGS (Zenodo, CC-BY 4.0), em especial a mancha observada por satélite em 06/05/2024 e a tabela de área diretamente afetada por município.
4. **Atlas Digital de Desastres no Brasil** (Sedec/MIDR), base 1991–2025 em CSV, para o contexto dos municípios do RS em 2024.

Todas as bases foram acessadas e testadas em 28/10/2026; as URLs, formatos e licenças estão na seção 5 e no Anexo A. Os dados brutos de todas as fontes foram baixados em 29/10/2026 pelo script `scripts/baixar_anexos_fase1.py` para `relatorios/anexos/` (Anexo B).

2. A ferramenta atual do INCT

Endereço: http://vhlab.com.br/INCT/floods/ (link do enunciado). Acessada em 28/10/2026 com navegador headless; captura completa em `figuras/dashboard_inct_2026-10-28.png`.



Ferramenta “Flood” do INCT SiMAI em 28/10/2026, nível 5,3 m

2.1 O que a ferramenta mostra

- Um mapa Leaflet sobre OpenStreetMap com a **mancha de inundação** (vermelho) para o nível escolhido, centrado no Centro Histórico.
- Um campo “Water Level (m)” de 3,0 a 10,0 m com três atalhos (3.0, 5.3, 10.0) e um parâmetro “Road Size” sem explicação.
- Indicadores para a área selecionada: total de prédios, prédios afetados, porcentagem, população total (2022) e população afetada. A 5,3 m os valores exibidos são 486.389 prédios, 53.989 afetados (11,1 %) e 138.414 pessoas afetadas de 1.332.845.
- Um painel “Water level history” com o nível do Guaíba nos últimos 2 a 30 dias e a linha “Limit 3.00 m”.
- Busca por país, estado, cidade, bairro, rua e CEP; aba “Amenities”; seleção de grade no mapa; botão de idioma (inglês padrão, português disponível).
- Rodapé: “Data from Coastal Climate Change and Open Street Maps”.

2.2 O que funciona

- A mancha por nível é visualmente clara e reage aos atalhos de nível.
- O histórico do nível é um recurso útil: a aplicação lê a estação **87450004 (Cais Mauá C6)** da ANA, campo `Cota_Adotada`, o que mostra que ligar a simulação ao nível real é viável.
- Os totais da cidade a 5,3 m **batem exatamente** com o que calculamos a partir do `data.json` (53.989 prédios, 138.414 pessoas, 1.332.845 habitantes), ou seja, o JSON entregue é a mesma base da ferramenta.

2.3 O que atrapalha (observações para o relatório do dashboard)

Problema observado	Evidência
Lentidão. Só o HTML inicial levou 12,4 s para responder; o pacote JavaScript principal tem 1,0 MB e há 10 pacotes adicionais.	`curl` em 28/10/2026 23:38
Dependência de um servidor interno. O código aponta para `http://vhlab.lad.pucrs.br:5002` (rotas `/api/map-data`, `/api/get-building-data`, `/api/address-data`, `/api/serie-telemetrica`). Esse servidor não respondeu de fora da PUCRS no nosso teste, o que explica a instabilidade relatada.	`main-NLG32SEF.js`
Não responde "quais bairros". Os indicadores valem para a área selecionada no mapa, não há tabela, ranking nem gráfico por bairro; o usuário precisa desenhar uma grade ou buscar um bairro de cada vez.	captura
Nível só por caixa de texto. Não há controle deslizante; os três atalhos pulam de 3,0 para 5,3 e 10,0 m.	captura
Interface em inglês por padrão e termos sem explicação ("Road Size: 0.0002", "Select grid", "Intersection area").	captura
Sem aviso de limitações (estimativa de simulação, distribuição uniforme da população, prédios não residenciais).	captura
Sem fonte com link nem data de coleta para os dados; apenas o rodapé genérico.	captura
Mapa ocupa quase toda a tela; os números ficam abaixo da dobra, e nada é visível em celular sem rolar.	captura 1400×2200
Cota de inundação fixa em 3,00 m no gráfico, mas a estação Cais Mauá C6 ficou fora do ar de 03/05/2024 a junho de 2025 (ver seção 5.1); a ferramenta não indica isso.	ANA, DMAE 2026

3. Os dados do INCT (`data.json`)

Perfil feito em 28/10/2026 com Python puro, sem limpeza ainda (a limpeza é a Fase 2).

Item	Valor
Níveis	71, de `3_0m` a `10_0m`, passo 0,1 m, sem faltas
Bairros por nível	94 em todos os níveis, mesmo conjunto de nomes
Linhas em formato longo	6.674 × 7 (como o enunciado prevê)
Campos	`affected_buildings`, `total_buildings`, `percentage`, `population`, `affected_population`
População total (soma dos 94 bairros)	1.332.845
A 5,3 m	53.989 prédios afetados, 138.414 pessoas, 36 bairros atingidos
A 10,0 m	101.211 prédios afetados, 274.993 pessoas, 54 bairros atingidos

Primeiro sinal de inconsistência já visível: no nível `5_3m` os bairros estão em ordem diferente dos demais níveis. Outras verificações (monotonicidade, coerência de `percentage` e `affected_population`) ficam para a Fase 2.

Nomes de bairros. Os 94 nomes do INCT coincidem com os 94 bairros oficiais (LC 12.112/16) usados pelo ObservaPOA e pelo IBGE, com duas grafias divergentes que precisarão de tabela de equivalência: `Passo D'Areia` (INCT) ↔ `Passo da Areia` (ObservaPOA, IBGE) e `Menino Deus` (INCT) ↔ `Menino-Deus` (IBGE).

4. Como ler a seção de bases

Para cada base registramos: origem, conteúdo, recorte espacial e temporal, formato, forma de coleta, licença, ligação com os dados do INCT e o que verificamos em 28/10/2026. As bases 5.1 a 5.4 são as escolhidas para a Tela 2; 5.5 a 5.8 são complementares (malha, população, equipamentos) e 5.9 lista o que foi avaliado e descartado.

5. Bases levantadas

5.1 Telemetria do nível do Guaíba — ANA (Rede Hidrometeorológica Nacional) ★ escolhida

- **Origem:** Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Estações operadas pela SEMA-RS (Cais Mauá) e pelo SGB-CPRM (Gasômetro).
- **Conteúdo:** nível do rio em centímetros (campo `Nivel`), vazão e chuva, a cada 15 minutos. Duas estações em Porto Alegre, ambas no rio Guaíba (código do rio 87200000):
  - **87450004 — CAIS MAUÁ C6** (lat −30,0211, lon −51,2211). Dados de 27/07/2014 até 02/05/2024 23:45 (último valor 3,69 m); a estação sofreu pane durante a cheia e voltou a operar em

junho de 2025 segundo o DMAE. Cotas oficiais: alerta 2,55 m, inundação 3,00 m.
    - **87450020 — USINA DO GASÔMETRO** (lat −30,0347, lon −51,2419). Estação emergencial instalada em 03/05/2024, dados contínuos desde então. Cotas definidas pelo Estado em 28/05/2024: alerta 3,15 m, inundação 3,60 m.
- **Recorte:** Porto Alegre; 2014 → hoje (com a troca de estação em 03/05/2024).
- **Formato e coleta:** XML (DataSet .NET) pelo serviço público `https://telemetriaws1.ana.gov.br/ServiceANA.asmx/DadosHidrometeorologicos?codEstacao=&dataInicio=&dataFim=` (sem autenticação; testado: 2015 inteiro retornou 32.571 registros para a 87450004). Metadados das estações em `ListaEstacoesTelemetricas`. Existe também o HidroWebService novo (`https://www.ana.gov.br/hidrowebservice/`), que exige cadastro e token OAuth; usaremos o serviço antigo, que a própria ferramenta do INCT também consome.
- **Licença:** dados públicos da ANA (Lei de Acesso à Informação e Política de Dados Abertos do governo federal); citar “ANA/SEMA-RS/SGB”.
- **Ligação com o INCT:** o nível do Guaíba é exatamente o eixo do controle deslizante da Tela 1. Cada leitura real pode ser projetada na curva “população afetada × nível” da simulação.
- **Atenção (limitação a documentar):** as duas estações têm referências altimétricas diferentes. A 87450020 registrou máximo de 4,17 m em maio de 2024, enquanto a cota oficial do recorde, 5,35 m, é referida ao Cais Mauá (datum Imbituba). Não se pode simplesmente emendar as séries; a Tela 2 vai mostrá-las separadas, cada uma com sua cota de inundação, ou aplicar o deslocamento documentado pelo DMAE.
- **Verificado em 28/10/2026:** sim. Séries completas das duas estações baixadas em 29/10/2026 para `anexos/02_ana_telemetria_nivel_guaiba/` (311.265 leituras da Cais Mauá C6, 83.806 da Gasômetro).
- **Qualidade da série bruta (para a Fase 2):** há leituras sem nível (cerca de 4 % na Cais Mauá), valores espúrios (3,90 m em 15/05/2017, quando a máxima anual foi 2,94 m; −0,19 m na Gasômetro em 25/11/2024) e carimbos de data no futuro (até 01/12/2026). A limpeza precisa remover esses pontos antes de contar ultrapassagens da cota.

5.2 Cotas máximas anuais do Guaíba 1899–2024 — DMAE / Rhama Analysis ★ escolhida

- **Origem:** “Avaliação e Recuperação do Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre — P05 Parte I, Estudo Hidrológico”, Rhama Analysis (resp. Carlos E. M. Tucci) para o DMAE, 24/06/2026. PDF de 78 páginas em https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/sites/dmae/P05%20-%20Estudo%20Hidrologico_SPCC_Parte%20I_R01.pdf.

- **Conteúdo:** Tabela 2 com a cota máxima de cada ano de 1899 a 2024 (série não homogênea, medida em quatro pontos do Cais Mauá), Tabela 4 com a série homogeneizada para a Doca 4 (datum Imbituba), tempos de retorno (Gumbel e GEV), níveis diários das cheias de 1941 e 2024, e a lista de estações da ANA com dados de 2024. Valores-chave: 1941 = 4,75 m; 1967 = 3,13 m; 2015 = 2,94 m; 2023 = 3,46 m; 2024 = 5,35 m.
- **Recorte:** Porto Alegre, Cais Mauá; anual, 1899–2024.
- **Formato e coleta:** PDF; extração por código com `pdftotext` e expressões regulares (já testada: 126 anos extraídos, PDF e tabelas em `anexos/03_dmae_rhama_estudo_hidrologico_2026/`).
- **Licença:** documento público da Prefeitura de Porto Alegre; citar DMAE/Rhama (2026) e as fontes originais que a tabela indica (Brasil, 1968; ANA, 2024).
- **Ligação com o INCT:** permite marcar na curva da Tela 1 todos os anos em que o rio passou de 3,0 m e responder "quantas pessoas a simulação indicaria para a cheia de 1941, 1967, 2015, 2023 e 2024". Também valida o recorde de 5,35 m usado na Tela 1.
- **Limitação:** a Tabela 2 é uma série não homogênea (letras (a) a (h) identificam a régua). A Tabela 4, homogeneizada para a Doca 4 no datum Imbituba, dá valores menores para os mesmos anos (1941 = 4,41 m; 2023 = 3,10 m; 2024 = 4,90 m). O dashboard vai usar os valores "oficiais" da Tabela 2, que são os divulgados (5,35 m em 2024), e avisar que a referência altimétrica muda conforme a fonte.

5.3 Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba, maio de 2024 — UFRGS (Zenodo) ★ escolhida

- **Origem:** esforço voluntário de pesquisadores da UFRGS (Possantti, I. et al.). DOI conceitual 10.5281/zenodo.11164049; versão mais recente v1.2 de 05/08/2024 em https://zenodo.org/records/13227745.
- **Conteúdo:** geopackage `cheias_rhguaiba_2024_db_v12.gpkg` (196 MB) com camadas catalogadas em `..._glossario.csv` (anexo). Para Porto Alegre: `poa_admin_bairros`, manchas hidrostáticas para 1941 (475 cm), 1967 (313 cm), 2015 (294 cm), set/2023 (318 cm), nov/2023 (346 cm), 2024 (530 cm) e simuladas de 500 a 700 cm, `poa_pontos_nivel` (observações de campo), unidades de saúde e assistência social, diques, comportas e casas de bombas. Para a região: mancha de água observada por Sentinel-2 em 06/05/2024 (validada), severidade simulada em HEC-RAS, bacia. CSV `analise_ada_rhguaiba_municipios_10052024.csv` com 139 municípios: pessoas e domicílios afetados (Porto Alegre: 151.141 pessoas, 11,3 %; 85.368 domicílios), vias, área urbana afetada, escolas e unidades de saúde atingidas. CSV de abrigos (`rs_crise_abrigos_24052024_20h.csv`, fonte SOS RS, com capacidade e pessoas abrigadas).
- **Recorte:** Região Hidrográfica do Lago Guaíba, com camadas específicas de Porto Alegre; evento de maio de 2024 (06/05 e 08/05) e manchas históricas.

- **Formato e coleta:** GPKG e CSV; download automatizado pela API do Zenodo (`https://zenodo.org/api/records/13227745/files/<arquivo>/content`), leitura com geopandas/pyogrio por camada.
- **Licença:** Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0).
- **Ligação com o INCT:** (a) cruzar a mancha observada de 06/05/2024 com a malha de bairros e comparar, bairro a bairro, a fração atingida com a `percentage` da simulação a 5,3 m; (b) comparar Porto Alegre com os outros municípios da região (pessoas afetadas em %); (c) as manchas hidrostáticas de 1941, 1967, 2015 e 2023 permitem a mesma comparação para os níveis históricos.
- **Limitações:** os autores avisam que é um esforço emergencial, ainda em andamento, com insumos de terceiros que devem ser validados; versões antigas (v0.1, v0.2) estão corrompidas; arquivo grande (guardar em `dados/originais/` e não repetir o download).

5.4 Atlas Digital de Desastres no Brasil — Sedec/MIDR ★ escolhida (contexto RS)

- **Origem:** Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a partir dos registros municipais no S2iD. https://atlasdigital.mdr.gov.br/, página de downloads `paginas/downloads.xhtml`.
- **Conteúdo:** base completa 1991–2025, versão 1.1 de 06/08/2026. Uma linha por registro municipal de desastre (protocolo S2iD, município, código IBGE, data, COBRADE/tipologia), com danos humanos (mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados, desaparecidos, afetados), danos materiais (unidades habitacionais, instalações de saúde e ensino danificadas/destruídas) e prejuízos públicos e privados em R$ (originais e corrigidos pelo IGP-DI). Manual de tratamento e log de correções disponíveis.
- **Recorte:** Brasil, nível municipal, 1991–2025; filtraremos UF = RS e 2024.
- **Formato e coleta:** CSV separado por `;` em codificação Windows-1252 (86 MB) e XLSX; download direto por URL (`/arquivos/2026/BD_Atlas_1991_2025_v1.1_2026.08.06_Consolidado.csv`).
- **Licença:** não declarada na página; dados oficiais do governo federal (abertos por lei). Citar “Atlas Digital de Desastres no Brasil, Sedec/MIDR, v1.1 (2026)”.
- **Ligação com o INCT:** responde “quais municípios do RS tiveram mais desalojados ou danos em 2024” e situa Porto Alegre entre eles; cruza com a simulação pela enchente de 2024.
- **Limitação:** registros autodeclarados pelos municípios; um mesmo evento pode gerar mais de um protocolo; somar com cuidado.

5.5 Malha oficial de bairros de Porto Alegre (LC 12.112/16) — DataPOA e ObservaPOA

- **Origem:** Prefeitura de Porto Alegre (SMAMUS). Portal DataPOA (CKAN): conjunto `bairros-lc-12-112-16`, shapefile `bairros_lc12112_16.zip` (3,5 MB, atualizado em 01/06/2023) e metadados; ObservaPOA: Bairros Oficiais em SHP e KML (Google Drive) na página https://prefeitura.poa.br/smpg/observapoa/mapas.

- **Conteúdo:** 94 polígonos de bairros, sistema SIRGAS 2000 / TM-POA.
- **Formato e coleta:** ZIP (SHP) e KML; via API CKAN `https://dadosabertos.poa.br/api/3/action/package_show?id=bairros-lc-12-112-16` (testada) e download por URL.
- **Licença:** Creative Commons Attribution (DataPOA).
- **Ligação com o INCT:** é a chave espacial para o mapa opcional da Tela 1 e para recortar manchas e equipamentos por bairro na Tela 2. Grafias a conciliar (seção 3).

5.6 População por bairro, Censo 2022 — ObservaPOA e IBGE

- **ObservaPOA:** `Pop_Bairro_Censo_2022.csv` e `.xlsx` (94 bairros, universo, limites de 2016), CSV em Latin-1 com `;` (anexo). Também setores censitários 2022 (SHP). Licença não declarada; fonte IBGE/Prefeitura.
- **IBGE, Agregados por Setores Censitários 2022 — recorte por bairro:** `https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Agregados_por_Setores_Censitarios/Agregados_por_Bairro_csv/` com arquivos `basico` (domicílios, pessoas, média de moradores, área), `demografia`, `cor_ou_raca`, `alfabetizacao`, `caracteristicas_domicilio1/2/3`, `obitos`, `parentesco`, mais dicionário XLSX e malha com atributos. Testado: o arquivo básico tem 94 bairros de Porto Alegre (CD_MUN 4314902). A variável de rendimento por bairro ainda precisa ser confirmada no dicionário; se não existir, a alternativa é agregar setores censitários por bairro ou usar a renda do Censo 2010 do ObservaPOA.
- **Ligação com o INCT:** permite verificar o campo `population` do JSON (que diz vir do Censo 2022) e responder “os bairros mais expostos são os de menor renda?” (pergunta alternativa da Tela 2).
- **Licença:** dados públicos do IBGE (citar fonte).

5.7 Escolas e equipamentos — DataPOA (SIE) e OpenStreetMap

- **DataPOA, SIE — Sistema de Informações Educacionais (SMED):** `cadastro_escolas.csv` (207 KB, 01/01/2025) e `matriculas_escolas.csv` (01/10/2026), com dicionários em PDF; CC-BY; via API CKAN (`package_show?id=sie`). Cobre a rede municipal; endereços permitem atribuir bairro.
- **OpenStreetMap via Overpass API:** consulta testada em 28/10/2026 (`amenity=school` e `amenity=hospital` dentro de Porto Alegre) retornou 490 objetos. Licença ODbL (exige atribuição “© OpenStreetMap contributors”); coleta por código com `requests`, respeitando o limite de uso e um `User-Agent` identificado. Como `total_buildings` do INCT vem do OSM, essa é a base mais coerente para contar equipamentos em área alagada.
- **UFRGS/Zenodo (5.3)** também traz unidades de saúde e assistência social de Porto Alegre e escolas do INEP 2023 para o RS.

- **Ligação com o INCT:** “quantas escolas e unidades de saúde ficam em bairros com mais de X % de prédios afetados a cada nível” (pergunta alternativa da Tela 2).

5.8 Página “Dados da Inundação 2024” — ObservaPOA/SMAMUS

- https://prefeitura.poa.br/smpae/observapoa/dados-da-inundacao-2024 (atualizada em 02/08/2024). A notícia de 24/05/2024 anuncia dados de endereços do CNEFE (IBGE) por bairro atingido total ou parcialmente. Em 28/10/2026 a página é apenas uma capa sem arquivos para download; os dados devem estar no portal ObservaPOA ou no site de indicadores (`portoalegreemanalise.procempa.com.br`). Fica registrada como base a confirmar na Fase 2; se os arquivos aparecerem, substituem o geoprocessamento da mancha da 5.3 por uma tabela oficial por bairro.

5.9 Avaliadas e não escolhidas

Base	Motivo
HidroWebService novo da ANA (`ana.gov.br/hidrowebservice`)	Exige cadastro e token OAuth; o serviço antigo cobre a mesma série sem autenticação.
Painel “Desastres Naturais no RS” (SPGG/Defesa Civil, `desastresnaturais.rs.gov.br`, hospedado no IEDE-RS)	Visualização ArcGIS Experience Builder, 2003–2022, sem download; o Atlas Digital traz os mesmos registros S2iD em CSV até 2025.
S2iD (`s2id.mi.gov.br`)	Sem exportação aberta direta; é a fonte primária do Atlas Digital.
Boletins da Defesa Civil RS de maio de 2024	Totais estaduais em PDF/notícias, números divergem entre fontes e horários; úteis só como citação.
Serviço WMS do INPE (`data.inpe.br/big/geoserver/charter/wms`)	GetCapabilities respondeu sem listar camadas no teste; mancha consolidada já coberta pela base da UFRGS.
`nivelguaiba.com.br` e MetSul	Não oficiais; reaproveitam a telemetria da ANA.
INMET (chuva histórica)	O portal não respondeu no teste e a chuva local não explica o nível do Guaíba, que depende das bacias a montante.
Dados pessoais de abrigados ou notícias com nomes	Vedados pelos cuidados éticos do enunciado.

6. Escolha justificada e pergunta da Tela 2

Pergunta principal: *Os níveis simulados já aconteceram? Com que frequência o Guaíba passou da cota de inundação, e o que a simulação do INCT indica para as cheias reais de 1941, 1967, 2015, 2023 e 2024?*

Pergunta secundária (mesmas bases): *A simulação a 5,3 m bate com a mancha observada em maio de 2024, bairro a bairro, e como Porto Alegre se compara aos outros municípios do RS?*

Por que essas bases:

1. **Cumprem o requisito de coleta por código**: a telemetria da ANA é uma API; o Zenodo e o Atlas são downloads automatizados por URL; o DataPOA tem API CKAN.
2. **Conversam diretamente com a Tela 1 pelo nível do Guaíba**: cada leitura real ou máxima anual cai sobre o eixo do controle deslizante, e a curva de população afetada pode ser anotada com os picos históricos. É a ligação mais forte e mais fácil de explicar à defesa civil, à imprensa e aos moradores.
3. **Fecham o ciclo com a enchente de 2024**: a mancha observada e a tabela de área afetada permitem testar a simulação contra o que aconteceu, o que é a devolutiva mais útil para o INCT.
4. **Licenças claras** (CC-BY 4.0, CC-BY, dados públicos federais) e fontes oficiais ou acadêmicas, citáveis com link e data.
5. **Risco controlado**: a ANA, o Atlas e os CSVs do Zenodo são leves. O único arquivo pesado é o geopackage de 196 MB, que tem um plano B (tabela oficial por bairro do ObservaPOA, 5.8) e um plano C (perfil socioeconômico por bairro com IBGE 2022, 5.6).

Visualizações previstas para a Tela 2 (mínimo 3, com 1 filtro e 1 ligação com a Tela 1):

- Série do nível do Guaíba (ANA) com as cotas de alerta e inundação de cada estação; filtro de período e de estação.
- Cotas máximas anuais 1899–2024 (DMAE) com destaque nos anos acima de 3,0 m e contagem de ultrapassagens por década.
- Curva “população afetada × nível” da Tela 1 anotada com os picos históricos (ligação com a Tela 1).
- Comparação por bairro entre a simulação a 5,3 m e a mancha observada em 06/05/2024 (Zenodo), e ranking dos municípios do RS em 2024 (Atlas/ADA) com Porto Alegre destacada.

7. Próximos passos (Fase 2, até 09/11)

1. `scripts/coleta_ana.py`: baixar 2014–hoje das estações 87450004 e 87450020 em blocos anuais, salvar XML bruto em `dados/originais/ana/` e consolidar em CSV.
2. `scripts/coleta_zenodo.py`: baixar o glossário, os CSVs e o geopackage v1.2 (uma vez), recortar as camadas de Porto Alegre.
3. `scripts/coleta_atlas.py`: baixar o CSV do Atlas, filtrar RS/2024.
4. `scripts/coleta_datapoa.py`: malha de bairros e cadastro de escolas via CKAN; tabela de equivalência de nomes de bairros.
5. Extrair a Tabela 2 e a Tabela 4 do estudo do DMAE por código e documentar a diferença de referência altimétrica entre as estações.
6. Limpeza do `data.json` e relatório `limpeza_dados.pdf`.

8. Registro de uso de IA

Este relatório e a verificação das fontes foram feitos em 28/10/2026 com apoio do Claude Code (Anthropic), usado para: baixar e inspecionar a ferramenta do INCT, perfilar o `data.json`, consultar as APIs e portais listados, extrair a tabela do PDF do DMAE e redigir o texto. Todas as URLs e números foram conferidos por chamadas diretas aos serviços na mesma data; a equipe revisou o conteúdo e é responsável por ele. O uso será registrado também no fórum do Moodle, como pede o enunciado.

Anexo A — Links, formatos e data de coleta

#	Base	URL	Formato	Licença	Coleta
1	Ferramenta INCT SiMAI “Flood”	http://vhlab.com.br/INCT/floods/	web (Angular)	—	28/10/2026
2	ANA telemetria, estação 87450004 e 87450020	https://telemetriaws1.ana.gov.br/ServiceANA.asmx/DadosHidrometeorologicos	XML	dados públicos ANA	28/10/2026
3	ANA lista de estações	https://telemetriaws1.ana.gov.br/ServiceANA.asmx/ListaEstacoesTelemetricas	XML	dados públicos ANA	28/10/2026
4	Cotas de inundação do Gasômetro (Estado RS, 28/05/2024)	https://www.estado.rs.gov.br/estado-atualiza-cota-de-inundacao-do-guaiba-na-usina-do-gasometro	notícia	—	28/10/2026
5	DMAE/Rhama, Estudo Hidrológico P05 (24/06/2026)	https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/sites/dmae/P05%20-%20Estudo%20Hidrologico_SPCC_Parte%20I_R01.pdf	PDF	documento público	28/10/2026
6	UFRGS, Banco de dados das cheias RH Guaíba v1.2	https://zenodo.org/records/13227745 (DOI 10.5281/zenodo.11164049)	GPKG, CSV	CC-BY 4.0	28/10/2026
7	Atlas Digital de Desastres no Brasil v1.1	https://atlasdigital.mdr.gov.br/paginas/downloads.xhtml	CSV, XLSX, PDF	não declarada (dado público)	28/10/2026
8	DataPOA, bairros LC 12.112/16	https://dadosabertos.poa.br/dataset/bairros-lc-12-112-16	SHP (ZIP)	CC-BY	28/10/2026
9	DataPOA, SIE cadastro de escolas	https://dadosabertos.poa.br/dataset/sie	CSV	CC-BY	28/10/2026
10	ObservaPOA, mapas e Censo 2022 por bairro	https://prefeitura.poa.br/smpg/observapoa/mapas	CSV, XLSX, SHP, KML	não declarada	28/10/2026

#	Base	URL	Formato	Licença	Coleta
11	ObservaPOA, Dados da Inundação 2024	https://prefeitura.poa.br/smpae/observapoa/dados-da-inundacao-2024	página	—	28/10/2026
12	IBGE, Censo 2022 agregados por bairro	https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Agregados_por_Setores_Censitarios/Agregados_por_Bairro_csv/	CSV (ZIP)	dados públicos IBGE	28/10/2026
13	OpenStreetMap, Overpass API	https://overpass-api.de/api/interpreter	JSON	ODbL	28/10/2026
14	Jornal do Comércio, recorde de 5,35 m (jun/2024)	https://www.jornaldocomercio.com/geral/2024/06/1157183-nivel-do-guaiba-fica-abaixo-da-cota-de-inundacao-pela-1-vez-em-um-mes.html	notícia	—	enunciado

Anexo B — Dados brutos baixados em `relatorios/anexos/`

Baixados em 29/10/2026 por `scripts/baixar_anexos_fase1.py` (só biblioteca padrão do Python; reexecutável, pula o que já existe). O arquivo `anexos/README.md`, gerado pelo script, lista cada arquivo com descrição, fonte, URL, data e tamanho.

Pasta	Conteúdo
`01_inct_simai_ferramenta_atual/`	Snapshot do HTML e do JS principal da ferramenta Flood
`02_ana_telemetria_nivel_guaiba/`	Lista de estações da ANA e séries de 15 min das estações 87450004 (2014–2026) e 87450020 (2024–2026), em CSV
`03_dmae_rhama_estudo_hidrologico_2026/`	PDF do Estudo Hidrológico P05, texto extraído e Tabelas 2 e 4 em CSV
`04_ufrgs_zenodo_cheias_rhguaiba_2024/`	Glossários, abrigos, área afetada por município, metadados e insumos pequenos (escolas INEP, barragens, deslizamentos). O geopackage v1.2 (196 MB) fica fora do git
`05_atlas_digital_desastres_sedec_mdr/`	Extrato RS/2024 (736 registros), manual e log de correções. A base completa 1991–2025 (CSV 86 MB, XLSX 71 MB) fica fora do git
`06_datapoa_prefeitura_poa/`	Malha de bairros LC 12.112/16 (SHP) com metadados; cadastro e matrículas de escolas (SIE) com dicionários

Pasta	Conteúdo
`07_observapoa_prefeitura_poa/`	População por bairro Censo 2022 (CSV/XLSX), bairros oficiais (SHP/KML), setores censitários 2022 (SHP)
`08_ibge_censo2022_agregados_por_bairro/`	Todos os arquivos de agregados por bairro (Brasil), dicionário, malha de bairros do RS com atributos e extrato de Porto Alegre
`09_openstreetmap_overpass/`	Escolas, unidades de saúde e equipamentos sociais/ emergência de Porto Alegre (JSON) e a consulta usada

Os três arquivos grandes (geopackage da UFRGS e base completa do Atlas) estão em `anexos/.gitignore` e só são baixados com `python3 scripts/baixar_anexos_fase1.py --grandes`, para não estourar o limite de 100 MB por arquivo do GitHub. Insumos do Zenodo acima de 100 MB (CNEFE, edificações Google, base cartográfica, MDE) não foram baixados; as URLs estão em `04_.../NAO_BAIXADOS.txt`.